ТОМ WP

# AB Cloud Quantum Research: белый отчёт

Одно исследование: алгебраическая AB-архитектура (Aharonov–Bohm) как вычислитель, который читает математику в реальном времени и не хранит ничего

Исаев Исхак Хамзатович

Независимый исследователь, г. Нальчик, КБР

Исаев Исхак Хамзатович · версия 1.0.0 · 2026-10-11

# AB Cloud Quantum Research: белый отчёт

Одно исследование: алгебраическая AB-архитектура (Aharonov–Bohm) как вычислитель, который читает математику в реальном времени и не хранит ничего

Исаев Исхак Хамзатович · Независимый исследователь, г. Нальчик, КБР

AB Cloud Quantum Research · белый отчёт · том WP · версия 1.0.0 · 2026-10-11

# Содержание

**1. Резюме** **2**

**2. Архитектура: уровни одной машины** **2**

**3. Принцип «читает, а не несёт»** **3**

**4. Дисциплина честности** **3**

**5. Витрина и дорожная карта** **3**

# 1. Резюме

AB Cloud Quantum Research — единое исследование вокруг одной идеи: алгебраическая AB-архитектура (Aharonov–Bohm) как вычислительная ткань, которая читает математику — от спектров операторов до нулей дзета-функции — в реальном времени и не хранит ничего. Исследование построено из четырёх уровней (ядро → процессор → верификация → вспомогательные модели), общего формального слоя (Lean 4 / Coq) и слоя теорем, каждая из которых снабжена сертификатом и плиточной фигурой «4 измерения».

Флагманские результаты: слепое чтение всех нулей ζ до T = 1000 двумя независимыми движками (649/649 Эйлера–Маклорена + 639/639 Римана–Зигеля, кросс-движок 0 побитово); точная компиляция унитарной логики в AB-облака с 1−F ≤ 4.4e-16; следовая формула Гуинанда–Вейля с весом простых в тепловом следе H_ξ (r = 0.9996); нелокальность без сигналинга; и формализованный принцип «читает, а не несёт» — машина без долговременной памяти.

*Таблица 1. Флагманские числа исследования.*

| Результат | Числа | Модуль |
|---|---|---|
| Слепые нули ζ (E17) | 649+639 слепо; N(1000) = 649 | verifier_multilang |
| Компилятор AB-облаков (V20) | 1−F ≤ 4.4e-16 (4×4), 6.7e-16 (8×8) | processor_ab |
| След ↔ простые (V7/Th6) | r = 0.9996; контроль 0.76 | core_spectrum |
| Класс B (E18) | ×59 000 по времени против 5 baseline | verifier_multilang |
| Вердикты | 18 PASS (предрегистрировано) | verdicts_master |

# 2. Архитектура: уровни одной машины

Спектральное ядро (modules/core_spectrum) даёт математику: оператор H_ξ, кампании V01–V19, теоремы Th1–Th6 и машину обязательств V13, которая держит вывод RH заблокированным, пока аналитические предпосылки не доказаны. Процессорный уровень (modules/processor_ab) исполняет её: ISA AB-облаков, замкнутая форма компиляции Гивенса-QR и принцип «читает, а не несёт». Верификационный уровень (modules/verifier_multilang) перепроверяет оба слоя независимыми движками на Julia: слепые протоколы с SHA256-пинами, кросс-языковая репликация, 18 предрегистрированных вердиктов.

Формальный слой фиксирует постановки всех шести теорем в Lean 4 и Coq (редукции A1–A6, без sorry/admit); слой теорем делает их читаемыми: 24 документа теорем Th1–Th6 и 12 документов теорем TS1–TS3, каждый с внедрённой плиточной фигурой. Вспомогательное исследование realtime_spinor_memory доводит центральный тезис до трёх явных моделей спинорных фаз.

# 3. Принцип «читает, а не несёт»

Ключевой тезис программы состоит в том, что вычислитель AB-архитектуры не нуждается в долговременном хранилище результатов: нули дзета-функции воспроизводятся из шести констант следовой формулы в момент запроса (12/12 точно в V23-превью; 649+639 нулей читаются слепо в E17), а вес простых $\Lambda(n)/\sqrt{n}$ доказательно живёт в тепловом следе $H_\xi$. Хранение = 0 — это не оптимизация, а архитектурный принцип.

Строгая формулировка вынесена во вспомогательное исследование: три спинорные фазовые модели ($\theta = \pi/2, \pi/3, \pi/7$) с единственным летучим регистром. Теорема TS1 доказывает замкнутость фазовых циклов (N = 2k: 4, 6, 14), TS2 — необратимость стирания (реконструкция прошлого не выше уровня случайности 1/N), TS3 — что шаг машины стоит O(1) при любом t, тогда как вечный журнал несёт $\Omega(t)$ и срывает дедлайны. Жёсткое реальное время и долговременная память архитектурно несовместимы: летучесть — условие детерминизма.

# 4. Дисциплина честности

Все пороги предрегистрированы и зафиксированы до прогона; вердикты сравниваются с ними механически. Детекторы и валидаторы разделены (слепые протоколы), выходы детекторов пинованы SHA256 до валидации. Кросс-языковая репликация (Julia BigFloat ↔ Python mpmath, numpy-порты компилятора) воспроизводит ключевые числа с расхождением 0.0–2.2e-16. Отрицательные результаты публикуется без ретуши: ζ-соответствия на решётке НЕ найдены (V1/V3/V6/V16), вихри ломают Th5, 2q-оптимум KAK недостижим в ISA-классе E18. Эрратумы публикуются в вердиктах (константы $B/C_0$ Th6; $\gamma_{12}$; пороги ES2a/ES5a).

Вывод о гипотезе Римана остаётся заблокированным машиной обязательств V13: программа изучает математическую модель и не претендует на доказательство RH. Формализация Lean/Coq гарантирует эту блокировку, а не снимает её.

# 5. Витрина и дорожная карта

Витрина исследования: атлас флагманов (atlas/, плитка 2×2), хронология 43 кампаний (timeline/), курируемые датасеты (datasets/), глоссарий (glossary/), три веб-лаборатории (портал web_lab/ + 10 вкладок ядра + 8 вкладок процессора). Все вычисления в лабораториях исполняются локально в браузере.

Дорожная карта сцеплена: процессор P1 память (V21) → P2 АЛУ (V22) → P3 чтение (V23) → P4 нелокальность (V24) → P5 бенчмарки → P6 Datasheet 1.0; верификация O-J3 (QEC-память) → O-J4 (цифровой двойник) → O-J5; ядро — остаток сшивки V19 ($r_{align} \leq 0.135$) и монодромия ζ; спинор-исследование — фазы $\theta = \pi/k$ для $k > 7$ и компиляция задач в фазовые циклы.

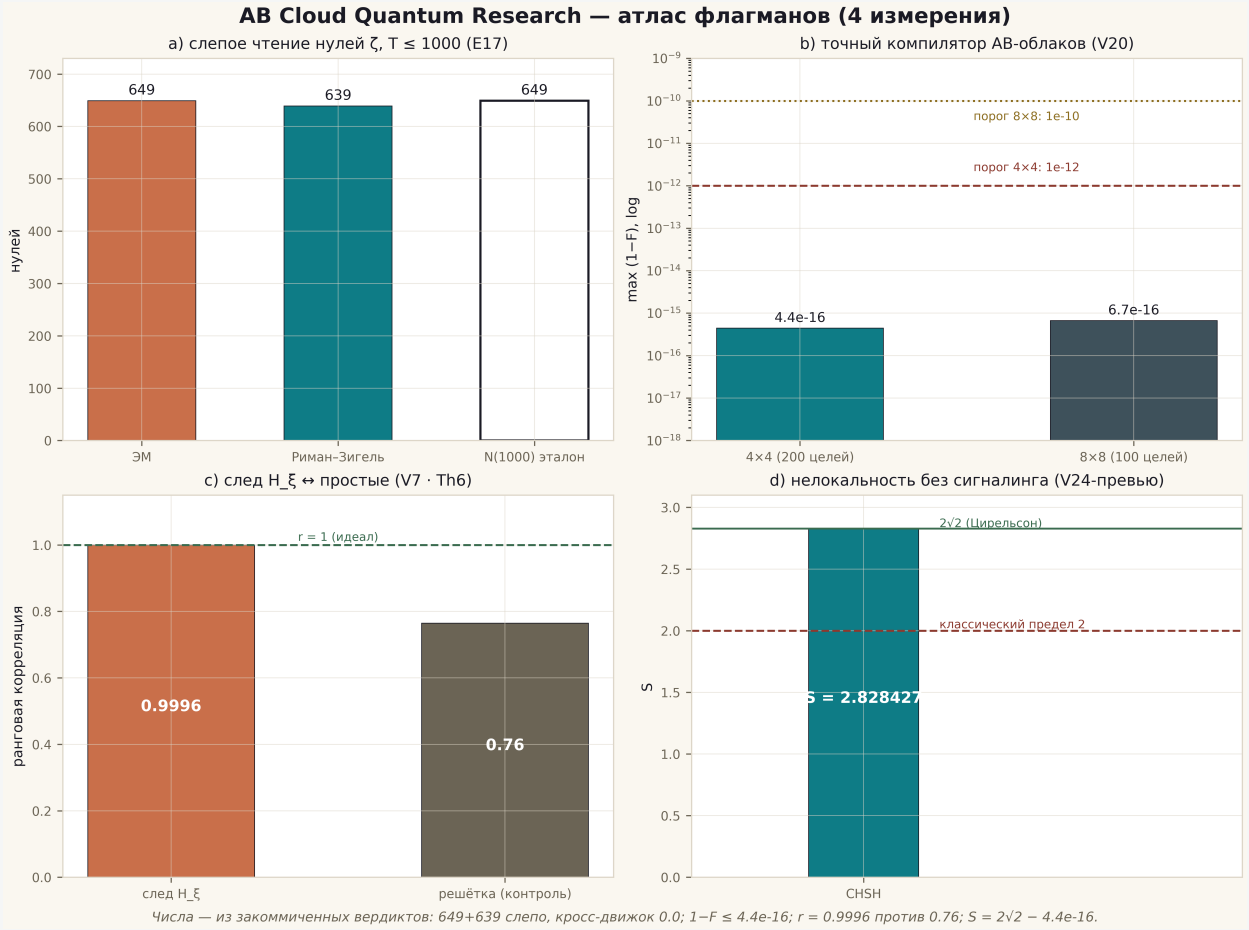



*Рис. 1. Атлас флагманов: слепое чтение нулей ζ, точный компилятор, след ↔ простые, нелокальность (плитка 2×2, 600 dpi, из закоммиченных вердиктов).*